



Curso: JavaScript – Da Lógica ao Projeto Web

Infinity School

Modalidade: Presencial

Versão: 2025.1

Objetivo Geral do Curso

O curso **JavaScript – Da Lógica ao Projeto Web** da Infinity School foi criado para levar o aluno do absoluto início até a construção de aplicações web interativas com consumo de API e persistência de dados.

Por meio de uma abordagem prática e incremental, o aluno aprende lógica de programação, manipulação de estruturas fundamentais (condicionais, loops, arrays, objetos), interação com a estrutura HTML via DOM, armazenamento local no navegador e comunicação com APIs externas.

Ao final, estará apto a desenvolver um CRUD completo com JavaScript puro, integrando front-end e dados externos, pronto para ser incluído em seu portfólio profissional.

Estrutura da Ementa

A ementa é composta por etapas progressivas, divididas em blocos temáticos:

- Lógica de Programação com JavaScript
- Estruturas de Dados e Funções
- Manipulação do DOM e Interatividade
- Armazenamento Local e Integração com APIs
- Projeto Final: CRUD Web com API

Cada etapa possui objetivos específicos, tópicos obrigatórios e propostas de prática. Professores têm liberdade para enriquecer as aulas com exemplos próprios, variações criativas e atividades complementares, desde que a base didática seja respeitada.

Diretrizes para Professores

1. Fidelidade aos Conteúdos

A sequência e os conceitos centrais de cada aula devem ser garantidos, assegurando o progresso pedagógico e a preparação para o projeto final.

2. Liberdade Criativa

Professores são incentivados a adaptar exemplos à realidade da turma, incluir estudos de caso, jogos de lógica, desafios visuais, variações nos projetos e analogias acessíveis.

3. Material de Apoio

Todos os materiais usados em aula (slides, trechos de código, APIs utilizadas, exercícios práticos) podem ser compartilhados livremente com os alunos.

4. Avaliações e Projetos

Avaliações devem valorizar a aplicação prática do conteúdo. São recomendadas atividades como construção de miniaaplicações, desafios semanais e o desenvolvimento de um sistema CRUD completo no final do curso.

Metodologia Recomendada

- Aulas expositivas com prática em tempo real no VS Code ou CodePen.
 - Exercícios de lógica resolvidos passo a passo.
 - Projetos simples crescentes que evoluem com as aulas.
 - Introdução e uso de ferramentas reais como DevTools, JSON Server, MockAPI e Postman.
 - Revisões constantes com foco em clareza de código e boas práticas.
 - Apoio à autonomia do aluno com desafios progressivos.
-

Navegação pela Ementa

Cada aula apresenta:

- **Objetivo Específico** – habilidades práticas que o aluno deve dominar.
- **Tópicos Obrigatórios** – conteúdos essenciais de cada tema.
- **Ferramentas** – Navegador, VS Code, DevTools, JSON Server, MockAPI.

- **Práticas Recomendadas** – exercícios integrados, miniaaplicações, desafios guiados e construção incremental de projeto.
-

Exemplos de Aplicações Extras que o Professor Pode Incluir

- "Corrida de bugs": identificar erros em códigos pré-criados.
 - Criação de jogos simples com lógica condicional e eventos.
 - Hackathon interno de miniaaplicações com APIs públicas.
 - Simulação de testes técnicos (ex: desafio de CRUD em tempo limitado).
 - Introdução a versionamento com Git (opcional).
 - Consumo de APIs de notícias, clima ou personagens famosos.
-

Notas Complementares

- A ordem das aulas é fundamental para o entendimento progressivo de lógica, estruturas de dados e aplicação em projetos.
 - O uso do DOM como ponte entre código e interface deve ser fortemente trabalhado nas aulas práticas.
 - Professores são incentivados a trabalhar revisões colaborativas e aplicar feedback técnico contínuo nos códigos dos alunos.
-

Missão do Curso

A missão do curso **JavaScript – Da Lógica ao Projeto Web** é formar desenvolvedores com base sólida em lógica de programação e com autonomia para criar aplicações interativas usando apenas JavaScript, HTML e CSS.

O foco está em capacitar o aluno a resolver problemas reais, manipular dados externos, interagir com o DOM e desenvolver aplicações completas com front-end dinâmico.

Ao final do curso, o aluno terá:

- Domínio dos principais conceitos de lógica e estruturas de dados em JavaScript.
- Capacidade de manipular o DOM para criar interações com HTML/CSS.
- Conhecimento prático de Local Storage e consumo de APIs REST.
- Experiência em estruturar e desenvolver uma aplicação web funcional com CRUD.
- Um projeto final de impacto real para seu portfólio.

Cronograma de Aulas

Visão Geral das Aulas

Aula 1 – Introdução ao JavaScript e à Programação Web

Compreender o papel do JavaScript no desenvolvimento web, sua integração com HTML e os primeiros passos na linguagem.

- Prática com variáveis, tipos primitivos, operadores e testes no console do navegador.
-

Aula 2 – Estruturas de Controle: Condicionais

Aprender a tomar decisões no código com estruturas lógicas e operadores.

- Prática com if, else if, else, operadores de comparação e validações básicas.
-

Aula 3 – Laços de Repetição: while e do while

Utilizar repetições condicionais para automação de tarefas.

- Criação de loops com while e do while, controle com variáveis auxiliares e simulação de repetição baseada em perguntas.
-

Aula 4 – Laços de Repetição: for

Aplicar repetições controladas com for e desenvolver lógica com contadores.

- Prática com contagens, algoritmos simples e uso de for combinado com condicionais.
-

Aula 5 – Arrays: Criando e Acessando Listas

Manipular coleções de dados em listas e aplicar lógica de iteração.

- Prática com criação de arrays, acesso, modificação e iteração com for/while.
-

Aula 6 – Revisão: Lógica e Estruturas Fundamentais

Consolidar os fundamentos de lógica e estruturas básicas da linguagem.

- Exercícios integrados com variáveis, condicionais, loops e arrays em desafios simples.

Aula 7 – Funções: Organização e Reutilização de Código

Modularizar o código com funções, parâmetros e escopo de variáveis.

- Criação de funções com retorno, uso prático e encapsulamento da lógica.

Aula 8 – Métodos Avançados de Arrays

Utilizar métodos modernos de arrays para manipulação e filtragem de dados.

- Prática com métodos como push, pop, splice, forEach, map e filter.

Aula 9 – Objetos Literais: Estrutura e Organização de Dados

Representar dados de forma estruturada e com significado por meio de objetos.

- Criação e manipulação de objetos, uso combinado com arrays, exemplos com produtos e usuários.

Aula 10 – Revisão Geral: Fundamentos + Funções e Estrutura de Dados

Revisar os principais conceitos aprendidos até aqui com foco na integração prática.

- Análise de problemas e resolução com estruturas compostas (funções, arrays, objetos).

Aula 11 – Manipulação do DOM I: Seleção e Modificação

Aprender a interagir com a estrutura HTML usando JavaScript.

- Seleção de elementos com getElementById e querySelector, alteração de conteúdo, atributos e estilos via JS.

Aula 12 – Manipulação do DOM II: Eventos e Formulários

Criar interações com ações do usuário em formulários e elementos da página.

- Prática com eventos (click, input, submit), validação de campos e atualização dinâmica do conteúdo.

Aula 13 – Local Storage: Salvando Dados no Navegador

Aprender a persistir dados no navegador de forma simples e segura.

- Uso de localStorage, JSON.stringify, JSON.parse e criação de listas persistentes (ex: tarefas ou favoritos).

Aula 14 – Consumo de API e Tratamento de Erros

Buscar dados externos de forma segura e integrá-los ao front-end.

- Introdução ao fetch, requisições GET, tratamento de erros com then/catch e exibição de dados dinâmicos.

Aula 15 – Consumo de API II: Manipulação e Criação de Dados

Criar, editar e excluir dados em uma API externa simulando um sistema CRUD.

- Requisições POST, PUT, DELETE, integração com JSON Server e atualização dinâmica do DOM.

Aula 16 – Projeto Final: CRUD com API + Front-end Web

Consolidar todo o conhecimento do curso na criação de uma aplicação web completa.

- Criação de interface HTML/CSS integrada com JavaScript, consumo completo de API, exibição, criação, edição e exclusão de dados.
- Entrega, apresentação do projeto e orientações para melhorias futuras.

Detalhamento Aula a Aula

Javascript – da lógica ao projeto web

Aula 01 – Introdução ao JavaScript e à Programação Web

Objetivo: Compreender o que é JavaScript, para que serve, onde é usado e como iniciar o desenvolvimento.

Conteúdo:

- O que é JavaScript e como ele atua no navegador
- Introdução à lógica de programação
- Criação do primeiro arquivo JS e integração com HTML
- Console do navegador e testes simples
- Variáveis (**let**, **const**) e tipos primitivos

- Operadores matemáticos e de atribuição
 - Comentários, organização de código e boas práticas iniciais
-

Aula 02 – Estruturas de Controle: Condicionais

Objetivo: Ensinar como tomar decisões no código com estruturas lógicas.

Conteúdo:

- Estrutura `if, else if, else`
 - Operadores de comparação e lógicos
 - Condições aninhadas
 - Fluxo de decisão com base em valores inseridos pelo usuário
 - Validação de dados simples
-

Aula 03 – Laços de Repetição: while e do while

Objetivo: Aplicar repetições condicionais para automação de tarefas.

Conteúdo:

- Estrutura `while` e `do while`
 - Condições para entrada e saída do laço
 - Simulação de sistemas de repetição com base em perguntas/respostas
 - Cuidados com loops infinitos
 - Controle com variáveis auxiliares (flags)
-

Aula 04 – Laços de Repetição: for

Objetivo: Repetir instruções com controle de contador.

Conteúdo:

- Sintaxe e estrutura do `for`
 - Controle por número de repetições
Contagens crescentes, decrescentes e com saltos
 - Uso combinado com condicionais
 - Introdução à lógica de algoritmos simples (ex: tabuadas, somas acumuladas)
-

Aula 05 – Arrays: Criando e Acessando Listas

Objetivo: Trabalhar com coleções de dados e manipular valores agrupados.

Conteúdo:

- O que são arrays e para que servem

- Criação, acesso e modificação de elementos
 - Tamanho do array (`length`)
 - Iteração com `for` e `while`
 - Inserção, remoção e substituição básica
-

Aula 06 – Revisão: Lógica e Estruturas Fundamentais

Objetivo: Consolidar os aprendizados das aulas anteriores.

Conteúdo:

- Revisão de variáveis, condicionais, loops e arrays
 - Organização e clareza do código
 - Análise de pequenos problemas e resolução com código limpo
 - Práticas integradas de lógica
-

Aula 07 – Funções: Organização e Reutilização de Código

Objetivo: Modularizar o código usando funções.

Conteúdo:

- Criação de funções
 - Parâmetros e retorno de valores
 - Escopo de variáveis
 - Reutilização e encapsulamento da lógica
 - Introdução a funções puras
-

Aula 08 – Métodos Avançados de Arrays

Objetivo: Trabalhar com métodos modernos para manipular listas de forma eficiente.

Conteúdo:

- `push`, `pop`, `shift`, `unshift`
 - `splice`, `slice`, `indexOf`, `includes`
 - Introdução aos métodos de alto nível: `forEach`, `map`, `filter`
 - Diferença entre métodos que alteram e que retornam novos arrays
-

Aula 09 – Objetos Literais: Estrutura e Organização de Dados

Objetivo: Representar dados de forma mais estruturada e com significado.

Conteúdo:

- Criação e sintaxe de objetos
 - Acesso e modificação de propriedades
 - Objetos dentro de arrays e vice-versa
 - Uso prático em modelos de dados: produtos, usuários, tarefas
-

Aula 10 – Revisão Geral: Fundamentos + Funções e Estrutura de Dados

Objetivo: Reforçar e integrar o conhecimento até aqui.

Conteúdo:

- Revisão de funções, arrays e objetos
 - Análise de problemas mais complexos
 - Criação de soluções completas com estruturas compostas
 - Preparação para DOM e aplicação prática
-

Aula 11 – Manipulação do DOM I: Seleção e Modificação

Objetivo: Interagir com a estrutura HTML usando JavaScript.

Conteúdo:

- O que é o DOM (Document Object Model)
 - Seleção de elementos (`getElementById`, `querySelector`)
 - Modificação de texto, HTML e atributos
 - Inserção de novos elementos
 - Estilização dinâmica com JavaScript
-

Aula 12 – Manipulação do DOM II: Eventos e Formulários

Objetivo: Criar interações com ações do usuário.

Conteúdo:

- Eventos (`click`, `submit`, `input`, etc.)
 - `addEventListener` e funções de resposta
 - Manipulação de formulários
 - Validação simples de campos
 - Atualização de elementos com base em eventos
-

Aula 13 – Local Storage: Salvando Dados no Navegador

Objetivo: Utilizar o armazenamento local para salvar e recuperar dados.

Conteúdo:

- O que é `localStorage`
 - Métodos principais: `setItem`, `getItem`, `removeItem`
 - Conversão de dados com `JSON.stringify()` e `JSON.parse()`
 - Exemplo de lista persistente (ex: tarefas ou favoritos)
 - Considerações de segurança e boas práticas
-

Aula 14 – Consumo de API e Tratamento de Erros

Objetivo: Buscar dados externos de forma segura e controlada.

Conteúdo:

- O que é uma API e para que serve
 - Introdução ao `fetch()`
 - Requisições GET
 - Promises e uso de `then/catch`
 - Exibição de dados dinâmicos no HTML
 - Tratamento de erros de rede e resposta
-

Aula 15 – Consumo de API II: Manipulação e Criação de Dados

Objetivo: Criar e enviar dados para APIs externas.

Conteúdo:

- Métodos POST, PUT e DELETE
 - Criação de objetos e envio via `fetch`
 - Manipulação de resposta da API
 - Simulação com ferramentas como JSON Server ou MockAPI
 - Atualização do DOM com dados criados
 - Organização de código para um CRUD básico
-

Aula 16 – Projeto Final: CRUD com API + Front-end Web

Objetivo: Aplicar todos os conhecimentos em um projeto completo.

Conteúdo:

- Planejamento e definição do projeto (ex: sistema de tarefas, lista de usuários, blog)
- Criação de interface com HTML e CSS

- Integração com API (GET, POST, PUT, DELETE)
- Manipulação do DOM para exibição e atualização dos dados
- Armazenamento com `localStorage` (opcional)
- Organização dos arquivos e estrutura final do projeto
- Entrega, apresentação e orientação de melhorias futuras